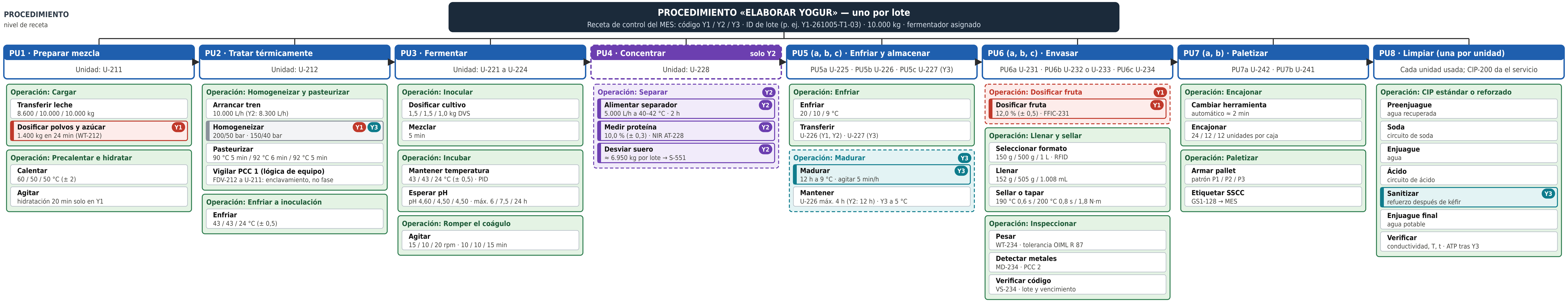
MODELO PROCEDIMENTAL ISA-88 — LÍNEA 1: YOGURES

Un solo procedimiento para las 3 recetas: procedimientos de unidad → operaciones → fases con sus parámetros; la receta de control habilita las fases opcionales de cada producto

ANSI/ISA-88.01 · secciones 7.2, 7.3 y 10.2 del informe

Parámetros en el orden Y1 / Y2 / Y3 cuando cambian por receta.

Y1 fresa · Y2 griego · Y3 kéfir



PROCEDIMIENTO
nivel de receta

PROCEDIMIENTO «ELABORAR YOGUR» — uno por lote

Receta de control del MES: código Y1 / Y2 / Y3 · ID de lote (p. ej. Y1-261005-T1-03) · 10.000 kg · fermentador asignado

PU1 · Preparar mezcla
Unidad: U-211

Operación: Cargar
- **Transferir leche** — 8.600 / 10.000 / 10.000 kg
- **Dosificar polvos y azúcar** Y1 — 1.400 kg en 24 min (WT-212)

Operación: Precalentar e hidratar
- **Calentar** — 60 / 50 / 50 °C (± 2)
- **Agitar** — hidratación 20 min solo en Y1

PU2 · Tratar térmicamente
Unidad: U-212

Operación: Homogeneizar y pasteurizar
- **Arrancar tren** — 10.000 L/h (Y2: 8.300 L/h)
- **Homogeneizar** Y1 Y3 — 200/50 bar · 150/40 bar
- **Pasteurizar** — 90 °C 5 min / 92 °C 6 min / 92 °C 5 min
- **Vigilar PCC 1 (lógica de equipo)** — FDV-212 a U-211: enclavamiento, no fase

Operación: Enfriar a inoculación
- **Enfriar** — 43 / 43 / 24 °C (± 0,5)

PU3 · Fermentar
Unidad: U-221 a U-224

Operación: Inocular
- **Dosificar cultivo** — 1,5 / 1,5 / 1,0 kg DVS
- **Mezclar** — 5 min

Operación: Incubar
- **Mantener temperatura** — 43 / 43 / 24 °C (± 0,5) · PID
- **Esperar pH** — pH 4,60 / 4,50 / 4,50 · máx. 6 / 7,5 / 24 h

Operación: Romper el coágulo
- **Agitar** — 15 / 10 / 20 rpm · 10 / 10 / 15 min

PU4 · Concentrar — solo Y2
Unidad: U-228

Operación: Separar Y2
- **Alimentar separador** Y2 — 5.000 L/h a 40–42 °C · 2 h
- **Medir proteína** Y2 — 10,0 % (± 0,3) · NIR AT-228
- **Desviar suero** Y2 — ≈ 6.950 kg por lote → S-551

PU5 (a, b, c) · Enfriar y almacenar
PU5a U-225 · PU5b U-226 · PU5c U-227 (Y3)

Operación: Enfriar
- **Enfriar** — 20 / 10 / 9 °C
- **Transferir** — U-226 (Y1, Y2) · U-227 (Y3)

Operación: Madurar Y3
- **Madurar** Y3 — 12 h a 9 °C · agitar 5 min/h
- **Mantener** — U-226 máx. 4 h (Y2: 12 h) · Y3 a 5 °C

PU6 (a, b, c) · Envasar
PU6a U-231 · PU6b U-232 o U-233 · PU6c U-234

Operación: Dosificar fruta Y1
- **Dosificar fruta** Y1 — 12,0 % (± 0,5) · FFIC-231

Operación: Llenar y sellar
- **Seleccionar formato** — 150 g / 500 g / 1 L · RFID
- **Llenar** — 152 g / 505 g / 1.008 mL
- **Sellar o tapar** — 190 °C 0,6 s / 200 °C 0,8 s / 1,8 N·m

Operación: Inspeccionar
- **Pesar** — WT-234 · tolerancia OIML R 87
- **Detectar metales** — MD-234 · PCC 2
- **Verificar código** — VS-234 · lote y vencimiento

PU7 (a, b) · Paletizar
PU7a U-242 · PU7b U-241

Operación: Encajonar
- **Cambiar herramienta** — automático ≈ 2 min
- **Encajonar** — 24 / 12 / 12 unidades por caja

Operación: Paletizar
- **Armar pallet** — patrón P1 / P2 / P3
- **Etiquetar SSCC** — GS1-128 → MES

PU8 · Limpiar (una por unidad)
Cada unidad usada; CIP-200 da el servicio

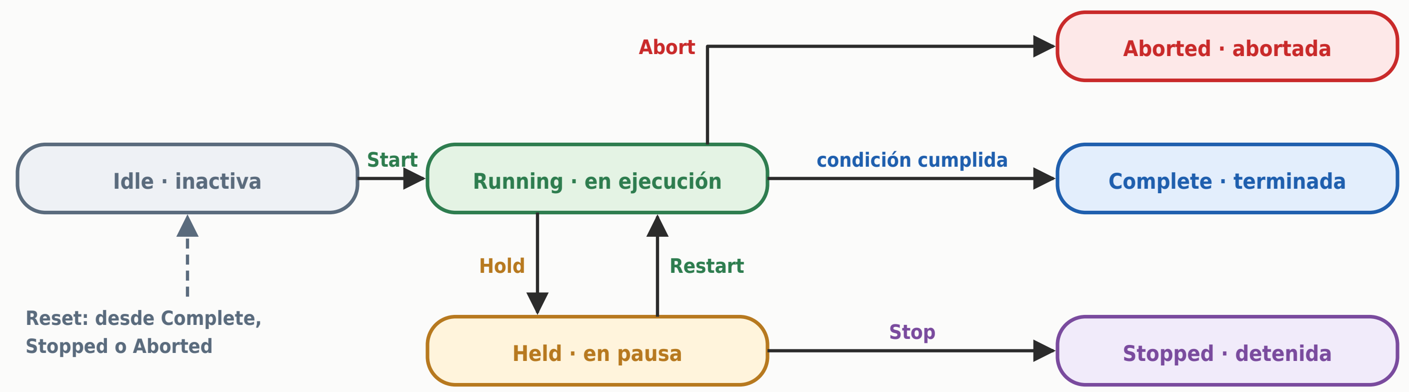
Operación: CIP estándar o reforzado
- **Preenjuague** — agua recuperada
- **Soda** — circuito de soda
- **Enjuague** — agua
- **Ácido** — circuito de ácido
- **Sanitizar** Y3 — refuerzo después de kéfir
- **Enjuague final** — agua potable
- **Verificar** — conductividad, T, t · ATP tras Y3

RUTA DE CADA RECETA POR EL PROCEDIMIENTO (receta de control → fases habilitadas)

Ocupación del fermentador: Y1 ≈ 8 h · Y2 ≈ 10,5 h · Y3 ≈ 23,5 h · tiempo de la leche a la cámara: ≈ 10 / 12 / 37 h

	PU1	PU2	PU3	PU4	PU5	PU6	PU7	PU8
Y1 fresa	8.600 kg + 1.400 kg polvos · 60 °C	200/50 bar · 90 °C × 5 min → 43 °C	43 °C · pH 4,60 · ≈ 4,5 h	*PU4 se omite*	→ 20 °C · pulmón U-226	fruta 12 % · vaso 150 g · 28.800/h	24 vasos/caja · pallet P1	CIP estándar
Y2 griego	10.000 kg descremada · 50 °C	sin homogeneizar · 92 °C × 6 min	43 °C · pH 4,50 · ≈ 6 h	separador 2 h · 10 % proteína	→ 10 °C · pulmón U-226	vaso 500 g · 7.200/h	12 vasos/caja · pallet P2	CIP estándar
Y3 kéfir	10.000 kg leche entera · 50 °C	150/40 bar · 92 °C × 5 min → 24 °C	U-224 (o U-223) · 24 °C · pH 4,50 · ≈ 20 h	*PU4 se omite*	→ 9 °C · madurar 12 h en U-227	botella 1 L · 6.000/h	12 botellas/caja · pallet P3	CIP reforzado + sanitizar + ATP

MODELO DE ESTADOS DE CADA FASE (ISA-88)



Ejemplo: fase «Esperar pH» en Running hasta AT-22x ≤ pH de receta → Complete → la siguiente fase «Agitar» pasa a Running.

Tiempo máximo superado (6 / 7,5 / 24 h): alarma, Held y lote en revisión. Modelo simplificado: sin estados transitorios (Holding, Stopping, Aborting).

CONDICIONES DE TRANSICIÓN CLAVE (las evalúa el PLC de línea)

PU1	**Transferir leche → Calentar**	WT-211 = cantidad de la receta
PU1 → PU2	**Calentar → Arrancar tren**	TT-211 ≥ consigna y, en Y1, 20 min de hidratación
PU2	**Pasteurizar → Enfriar**	TT-212B ≥ 90/92 °C durante la retención; si no, Desviar (FDV-212)
PU3	**Mezclar → Mantener temperatura**	cultivo escaneado y dosificado; 5 min de mezcla
PU3	**Esperar pH → Agitar**	AT-22x ≤ pH de la receta (4,60 / 4,50 / 4,50)
PU4	**Medir proteína → Transferir**	AT-228 = 10,0 % ± 0,3 (si no, ajustar el separador)
PU5 → PU6	**Mantener → Llenar**	nivel en U-226/U-227 > mínimo y formato confirmado por RFID
PU8	**Verificar → equipo libre**	conductividad, temperatura y tiempo conformes; ATP aprobado tras Y3

SIMBOLOGÍA

■	Procedimiento (receta)	■	Procedimiento de unidad (PU)
🟩	Operación	☐	Fase (con su parámetro)
⬚	PU, operación o fase opcional (solo esa receta)	⬚	Paso que la receta omite

KUAJO AUTOMATION S.A.S. — Proyecto Integrador APM 2026-2

Modelo procedimental ISA-88 · línea 1 (Y1 · Y2 · Y3)

Plano KUA-POM-ISA-102 · Rev. A · 10/10/2026 · relación: Fig. 10.1 (modelo físico), sección 7.2 (parámetros)